(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0002244
(43) 공개일자 2024년01월04일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G09G 3/3275 (2016.01)
(52) CPC특허분류
G09G 3/3275 (2013.01)
G09G 2310/027 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-7043612
(22) 출원일자(국제) 2023년04월26일
심사청구일자 없음
(85) 번역문제출일자 2023년12월18일
(86) 국제출원번호 PCT/CN2023/090893
(87) 국제공개번호 WO 2023/236675
국제공개일자 2023년12월14일
(30) 우선권주장
202210642636.0 2022년06월08일 중국(CN)

(71) 출원인
윤구(구안) 테크놀로지 컴퍼니 리미티드
중국 065500 허베이 구안 랑팡 뉴 디벨로핑 데몬스트레이션 인더스트리 존
(72) 발명자
왕, 톄강
중국 065500 허베이 랑팡 구안 뉴 디벨로핑 데몬스트레이션 인더스트리 존
장, 샤오바오
중국 065500 허베이 랑팡 구안 뉴 디벨로핑 데몬스트레이션 인더스트리 존
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
양영준, 임규빈, 백만기

전체 청구항 수 : 총 19 항

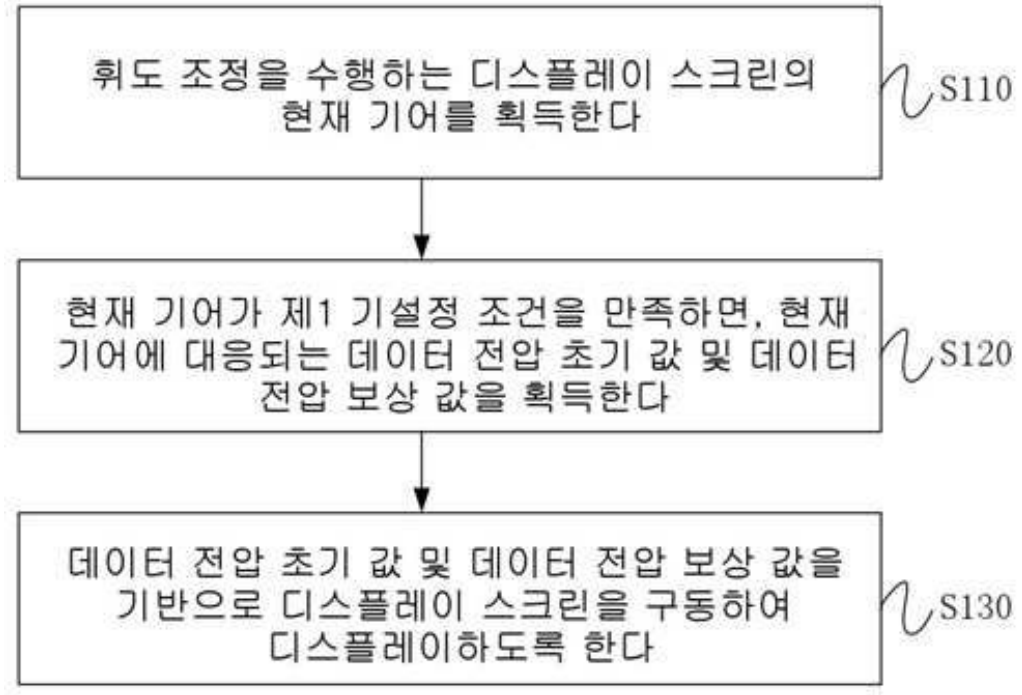
(54) 발명의 명칭 **디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법, 장치, 기기 및 매체**

(57) 요 약

본 출원은 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법, 장치, 기기 및 매체를 개시한다. 디스플레이 구동 방법은, 휘도 조정을 수행하는 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득하는 것; 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 획득하는 것으로서, 제1 기설정

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도1



조건은, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나 또는 뒤의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어는 지정 기어 이외의 기어이며, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 기반하여 결정된 것이고, 상이한 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이한 것을 포함하는 것; 및 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 것을 포함한다. 본 출원의 실시예에 따르면, 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않는 관련 기술의 문제점을 해결할 수 있다.

(52) CPC특허분류
G09G 2320/0233 (2013.01)
G09G 2320/0271 (2013.01)

(72) 발명자
장, 하이빈
중국 065500 허베이 랑팡 구안 뉴 디벨로핑 데몬스트레이션 인더스트리 존
상관, 슈닝
중국 065500 허베이 랑팡 구안 뉴 디벨로핑 데몬스트레이션 인더스트리 존
한, 광광
중국 065500 허베이 랑팡 구안 뉴 디벨로핑 데몬스트레이션 인더스트리 존

명 세 서

청구범위

청구항 1

디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법으로서,

휘도 조정을 수행하는 상기 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득하는 것;

상기 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 상기 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 획득하는 것으로서, 상기 제1 기설정 조건은, 상기 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나 또는 뒤의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 상기 현재 기어는 지정 기어 이외의 기어이며, 상기 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상기 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 기반하여 결정된 것이고, 상이한 상기 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이한 것을 포함하는 것; 및

상기 데이터 전압 초기 값 및 상기 데이터 전압 보상 값을 기반으로 상기 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 것을 포함하는 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 현재 기어에서, 상이한 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값은 동일한 방법.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 현재 기어에서 임의의 하나의 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값은 모두 상기 현재 기어에서 상기 디스플레이 스크린의 최대 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값과 동일한 방법.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 디스플레이 스크린은 복수의 계조 구간을 포함하고, 상기 현재 기어에서, 동일한 상기 계조 구간 내의 상이한 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값은 동일한 방법.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 현재 기어에서 임의의 하나의 상기 계조 구간에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값은 상기 현재 기어에서 상기 계조 구간 내의 최대 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값과 동일한 방법.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 방법은,

상기 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값이 보간 방식을 기반으로 결정된 것인지 여부를 판단하는 것;

만약 "예"이고, 또한 상기 현재 기어가 인접한 2개의 상기 지정 기어 사이의 기어이며, 상기 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하면, 상기 현재 기어가 상기 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단하는 것; 및

만약 "아니오"이고, 또한 상기 현재 기어가 상기 지정 기어에 바로 인접한 앞의 하나의 기어이면, 상기 현재 기

어가 상기 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단하하는 것을 포함하며,

상기 앞의 하나의 기어에서의 상기 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값은 상기 지정 기어에서의 상기 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값보다 큰 방법.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 데이터 전압 초기 값은 적어도 2개의 상기 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값에 기반하여, 선형 보간 방식을 이용하여 결정되는 방법.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 지정 기어는 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어를 포함하고, 상기 현재 기어는 상기 제1 지정 기어와 상기 제2 지정 기어 사이에 위치하며, 상기 데이터 전압 초기 값은 상기 제1 지정 기어 및 상기 제2 지정 기어 각각에 대응되는 데이터 전압 값에 기반하여 선형 보간 방식을 이용하여 결정되는 방법.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 제1 지정 기어 및 상기 제2 지정 기어는 바로 인접한 2개의 지정 기어인 방법.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 데이터 전압 초기 값은 관계식 $\frac{V_1 - V_2}{DBV_1 - DBV_2} = \frac{V_1 - V_0}{DBV_1 - DBV_0}$ 에 따라 결정되며,

상기 관계식에서, V_1은 상기 제1 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내고, V_2는 상기 제2 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내며, V_0은 상기 데이터 전압 초기 값을 나타내고, DBV_1은 상기 제1 지정 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타내며, DBV_2는 상기 제2 지정 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타내고, DBV_0은 상기 현재 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타내는 방법.

청구항 11

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 현재 기어에서 적어도 하나의 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값은,

상기 현재 기어에서 상기 계조 값에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 획득하고;

상기 계조 값에 대응되는 초기 보상 값을 설정하며;

상기 현재 기어에서 상기 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 상기 초기 보상 값을 기반으로 상기 디스플레이 스크린을 구동하여 상기 계조 값에서의 테스트 화면을 디스플레이하도록 하고 상기 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값을 수집하며;

수집된 상기 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족하면, 상기 초기 보상 값을 상기 현재 기어에서 상기 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전압 보상 값으로 직접 사용하고;

수집된 상기 디스플레이 휘도 값이 상기 제2 기설정 조건을 만족하지 않으면, 상기 초기 보상 값을 조정하는 바, 상기 현재 기어에서 상기 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 조정된 상기 초기 보상 값을 기반으로 상기 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값이 상기 제2 기설정 조건을 만족할 때까지 조정하고, 상기 제2 기설정 조건을 만족하면, 조정된 상기 초기 보상 값을 상기 현재 기어에서 상기 계조 값에 대응되는 상기 데이터 전

압 보상 값으로 하는 방식에 따라 결정되는 방법.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 제2 기설정 조건은 $0 < \frac{L_{(n+1)} - L_n}{L_n} \leq 2\%$ 를 포함하며,

상기 식에서, Ln 은 상기 현재 기어에서 수집된 상기 계조 값에 대응되는 상기 디스플레이 휘도 값을 나타내고, $L_{(n+1)}$ 은 앞의 하나의 기어에서 상기 계조 값에 대응되는 디스플레이 휘도 값을 나타내며, 상기 앞의 하나의 기어는 상기 현재 기어에 바로 인접한 기어인 방법.

청구항 13

제11항에 있어서,

상기 디스플레이 스크린은 다양한 색상의 서브 픽셀을 포함하고, 상기 계조 값에 대응되는 초기 보상 값을 설정하는 것은,

상기 계조 값에서의 각 색상의 상기 서브 픽셀 각각에 대응되는 초기 보상 값을 설정하는 것을 포함하는 방법.

청구항 14

제11항에 있어서,

상기 계조 값에서의 테스트 화면은 상기 계조 값에서의 흰색 화면을 포함하는 방법.

청구항 15

제1항에 있어서,

상기 방법은,

상기 현재 기어가 상기 제1 기설정 조건을 만족하지 않으면, 상기 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 기반으로 상기 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하는 것을 더 포함하는 방법.

청구항 16

제1항에 있어서,

상기 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 기반하여, 보간 방식을 기반으로 상기 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값을 결정하는 방법.

청구항 17

디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치로서,

휘도 조정을 수행하는 상기 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득하는 제1 데이터 획득 모듈;

상기 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 상기 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 획득하는 제2 데이터 획득 모듈로서, 상기 제1 기설정 조건은, 상기 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나 또는 뒤의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 상기 현재 기어는 지정 기어 이외의 기어이며, 상기 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상기 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 기반하여 결정된 것이고, 상이한 상기 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이한 것을 포함하는 제2 데이터 획득 모듈; 및

상기 데이터 전압 초기 값 및 상기 데이터 전압 보상 값을 기반으로 상기 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 디스플레이 구동 모듈;

을 포함하는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치.

청구항 18

단말 기기로서,

프로세서 및 컴퓨터 프로그램 명령이 저장된 메모리를 포함하고, 상기 프로세서가 상기 컴퓨터 프로그램 명령을 실행하는 경우, 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 따른 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법이 구현되는 단말 기기.

청구항 19

컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,

상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행되는 경우, 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 따른 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법이 구현되는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 2022년 06월 08일에 제출된 명칭이 "디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법, 장치, 기기 및 매체"인 중국 특허 출원 제202210642636.0호의 우선권을 주장하는 바, 해당 출원의 모든 내용은 참조로서 본 명세서에 포함된다.

[0002] 본 발명은 디스플레이 기술분야에 관한 것으로, 구체적으로는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법, 장치, 기기 및 매체에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 디스플레이 기술의 지속적인 업데이트로 인해 디스플레이 스크린의 기능이 갈수록 다양해지고 있다. 예를 들어, 디스플레이 스크린에는 휘도 조정 컨트롤이 설치되어 있을 수 있고, 휘도 조정 기어를 조정하여 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도를 조정할 수 있다. 휘도 조정 컨트롤이 휘도 조정 바인 경우를 예로 들면, 휘도 조정 바를 슬라이딩하면, 동일한 화면이라도 휘도를 다르게 표현할 수 있다.

[0004] 디스플레이 스크린의 휘도를 조정할 때에는 인간의 눈이 적응하도록 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환될 수 있어야 한다. 그러나, 관련 기술에서는 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않는 상황이 여전히 존재한다.

발명의 내용

[0005] 본 발명의 실시예는 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않는 관련 기술의 문제점을 해결할 수 있는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법, 장치, 기기 및 매체를 제공한다.

[0006] 본 출원의 실시예는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법을 제공하는 바, 해당 방법은, 휘도 조정을 수행하는 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득하는 것; 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 획득하는 것으로서, 제1 기설정 조건은, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나 또는 뒤의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어는 지정 기어 이외의 기어이며, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 기반하여 결정된 것이고, 상이한 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이한 것을 포함하는 것; 및 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 것을 포함한다.

[0007] 제2 양태에서, 본 발명의 실시예는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치를 제공하는 바, 해당 디스플레이 구동 장치는

[0008] 휘도 조정을 수행하는 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득하는 제1 데이터 획득 모듈;

[0009] 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값

을 획득하는 제2 데이터 획득 모듈로서, 제1 기설정 조건은, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나 또는 뒤의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어는 지정 기어 이외의 기어이며, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 기반하여 결정된 것이고, 상이한 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이한 것을 포함하는 제2 데이터 획득 모듈; 및

[0010] 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 디스플레이 구동 모듈을 포함한다.

[0011] 제3 양태에서, 본 발명의 실시예는 단말 기기를 제공하는 바, 해당 단말 기기는 프로세서 및 컴퓨터 프로그램 명령이 저장된 메모리를 포함하고, 프로세서가 컴퓨터 프로그램 명령을 실행하는 경우, 제1 양태의 실시예 중 어느 한 항에 따른 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법이 구현된다.

[0012] 제4 양태에서, 본 발명의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하는 바, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행되는 경우, 제1 양태의 실시예 중 어느 한 항에 따른 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법이 구현된다.

[0013] 본 출원의 실시예에에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법, 장치, 기기 및 매체에 따르면, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어가 지정 기어 이외의 기어인 경우, 즉 현재 기어가 전원 전압 값 돌변에 대응되는 기어인 경우, 더 이상 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값만을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하는 것이 아니라, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 더 획득하고, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하는 바, 데이터 전압 보상 값을 이용하여 전원 전압 값 돌변이 존재하는 현재 기어를 보상함으로써, 현재 기어에서 디스플레이 스크린의 휘도 비율이 갑자기 마이너스 포인트가 되어 해당 위치에서 디스플레이 스크린의 휘도가 왜곡되는 현상을 방지할 수 있어, 전원 전압 값 돌변으로 인해 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않는 문제점을 해결한다.

도면의 간단한 설명

[0014] 본 출원의 다른 구성, 목적 및 장점은 첨부 도면을 참조하여 비제한적인 실시예에 대한 아래 상세한 설명을 열독함으로써 더욱 명백해질 것이다. 여기서 동일하거나 유사한 번호는 동일하거나 유사한 특징을 나타낸다. 도면은 실제 축척에 따라 그려진 것은 아니다.

도 1은 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법의 흐름 모식도를 나타낸다.

도 2는 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법 중 휘도 조정 모식도를 나타낸다.

도 3은 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법 중 휘도 비율 모식도를 나타낸다.

도 4는 본 출원의 다른 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법의 흐름 모식도를 나타낸다.

도 5는 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법 중 데이터 전압 보상 값을 결정하는 흐름 모식도를 나타낸다.

도 6은 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치의 구조 모식도를 나타낸다.

도 7은 본 출원의 다른 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치의 구조 모식도를 나타낸다.

도 8은 본 출원의 일 실시예에 의해 제공되는 단말 기기의 구조 모식도를 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0015] 이하에서는 본 출원의 다양한 양태의 구성 및 예시적인 실시예를 상세히 설명하는 바, 본 출원의 목적, 기술적

해결수단 및 장점이 보다 명확해지도록 첨부된 도면 및 구체적인 실시예를 참조하여 이하에서 본 출원을 더욱 상세하게 설명한다. 본 명세서에 기술된 구체적인 실시예는 본 출원을 해석하기 위한 것일 뿐 본 출원을 제한하려는 것이 아니라는 점을 이해해야 한다. 본 출원은 이러한 구체적인 세부사항 중 일부 세부사항이 없이도 실시될 수 있다는 것은 당업자에게는 명백할 것이다. 실시예에 대한 아래 설명은 단지 본 출원의 예를 예시함으로써 본 출원에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위한 것이다.

[0016] 설명해야 할 것은, 본 명세서에서, "제1" 및 "제2"와 같은 유형의 관계 용어는 단지 하나의 엔티티 또는 동작을 다른 하나의 엔티티 또는 동작과 구별하기 위한 것이며, 이러한 엔티티 또는 동작 사이에 임의의 이러한 실제 관계 또는 순서가 존재함을 반드시 요구하거나 암시하는 것은 아니다. 또한, 용어 "포괄", "포함" 또는 임의의 다른 변형은 비배타적인 포함을 포함하도록 의도함으로써, 일련의 요소를 포함하는 과정, 방법, 물품 또는 기기가 이들 요소뿐만 아니라, 명시적으로 열거되지 않은 다른 요소, 또는 이러한 과정, 방법, 물품 또는 기기의 고유 요소를 더 포함하도록 한다. 추가 제한이 없는 경우, "...을 포함하는"이라는 어구으로 한정된 요소는 그 요소를 포함하는 과정, 방법, 물품 또는 기기에 다른 동일한 요소가 존재하는 것을 배제하지 않는다.

[0017] 본 명세서에서 사용되는 용어 "및/또는"은 단지 연관 대상을 설명하는 연관 관계에 불과하며, 3가지 관계가 존재함을 의미하는 바, 예를 들어 A 및/또는 B는, A만 존재, A와 B가 동시에 존재, B만 존재하는 3가지 경우를 의미한다. 이 밖에, 본 명세서에서 부호 "/"는 일반적으로 전후 연관 대상이 "또는"의 관계임을 의미한다.

[0018] 본 출원의 사상 또는 범위를 벗어나지 않는 상황에서 본 출원에 대해 다양한 수정 및 변경이 이루어질 수 있다는 것은 당업자에게는 명백할 것이다. 따라서, 본 출원은 대응되는 청구범위(보호하고자 하는 기술적 해결수단) 및 그 균등물의 범위 내에 있는 본 출원의 수정 및 변형을 포괄하도록 의도된다. 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 실시형태는 모순이 없는 한 서로 조합될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

[0019] 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 기술적 해결수단을 자세히 설명하기 전에, 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 본 출원에서는 먼저 관련 기술에 존재하는 문제점을 구체적으로 설명한다.

[0020] 디스플레이 스크린에는 휘도 조정 컨트롤이 설치될 수 있고, 휘도 조정 기어를 조정하여 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도를 조정할 수 있다. 동일한 계조(gray scale)에서, 상이한 기어에 대응되는 목표 디스플레이 휘도는 상이한 바, 예를 들어 하이(high) 기어에 대응되는 목표 디스플레이 휘도는 로우(low) 기어에 대응되는 목표 디스플레이 휘도보다 크다. 또한, 상이한 기어의 휘도 요구가 상이하므로, 디스플레이 스크린의 전력 소모를 줄이기 위해, 상이한 기어 중 적어도 일부는 상이한 전원 전압 값에 대응될 수 있다. 전원 전압 값은 저레벨 전원 전압(ELVSS) 값을 포함하고, 저레벨 전원 전압단은 디스플레이 스크린의 발광 소자의 음극에 전기적으로 연결될 수 있으므로, 저레벨 전원 전압(ELVSS) 값을 발광 소자의 음극에 제공할 수 있다.

[0021] 인간의 눈이 적응하도록, 디스플레이 스크린의 명암 변화는 균일하게 전환되어야 하는데, 예를 들어 휘도 비율 $\left(\frac{D_L}{L}\right)$이 0보다 크고 특정 기설정 값보다 작은 경우, 균일하게 전환된 것으로 간주할 수 있으며; 상기 기설정 값은 제조업체의 특성 요구 사항 등에 따라 미리 결정될 수 있다. 여기서, 휘도 비율 $\frac{D_L}{L}=\frac{L_i-L_{i-1}}{L_{i-1}}$, L_i, L_{i-1}은 각각 인접한 2개의 기어에서의 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도를 나타내고, L_i은 인접한 기어 중의 앞의 하나의 기어에서의 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도이며, L_{i-1}은 인접한 기어 중의 뒤의 하나의 기어에서의 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도이다.

[0022] 그러나, 발명자는 연구를 통해 일부 상이한 기어가 상이한 전원 전압 값에 대응될 수 있는 바, 즉 일부 기어에 대응되는 전원 전압 값은 인접한 기어에 대응되는 전원 전압 값에 비해 돌변이 존재하고, 전원 전압 값은 디스플레이 스크린의 휘도에도 영향을 미쳐, 전원 전압 값이 돌변되는 기어에 대응되는 디스플레이 휘도도 돌변되므로, 돌변되는 기어에 대응되는 휘도 비율$\left(\frac{D_L}{L}\right)$이 0 미만, 즉 상기 기어에 대응되는 휘도 비율이 마이너스 포인트가 되는데, 이는 구체적으로 해당 기어에서 디스플레이 스크린에 휘도 반전이 나타나, 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않아, 사용자의 사용 경험에 영향을 미친다는 것을 발견하였다.

[0023] 발명자의 상기 연구 결과를 감안하여 본 출원의 실시예는 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않는 문제점을 해결할 수 있는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법, 장치, 기기 및 매체를 제공한다.

[0024] 이하에서는 먼저 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법을 소개한다.

[0025] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법은, S110 내지 S130단계를 포함한다.

[0026] S110단계에서, 휘도 조정을 수행하는 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득한다.

[0027] S120단계에서, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 획득하되, 제1 기설정 조건은, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나 또는 뒤의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어는 지정 기어 이외의 기어이며, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 따라 결정된 것이고, 상이한 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이하다.

[0028] S130단계에서, 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 한다.

[0029] 예시적으로, 디스플레이 스크린이 양호한 디스플레이 화질을 갖도록 보장하기 위해, 디스플레이 스크린에 감마(gamma) 디버깅을 수행할 수 있다. 그러나 디스플레이 스크린의 휘도 조정에는 복수의 기어가 있을 수 있으며, 각 기어에서 모두 감마 디버깅을 수행하는 경우, 감마 디버깅 시간이 비교적 길어진다. 감마 디버깅 시간이 너무 길어지는 상황을 피하기 위해, 복수의 기어 중 일부 기어를 지정 기어로 선택하고, 지정 기어에서만 감마 디버깅을 수행하여 지정 기어에서 디스플레이 스크린에 대응되는 데이터 전압 값을 결정할 수 있다. 지정 기어 이외의 기타 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값은 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값에 따라 결정할 수 있기에, 더 이상 지정 기어 이외의 기타 기어에서 디스플레이 스크린에 감마 디버깅을 수행할 필요가 없으므로, 감마 디버깅 데이터를 압축하고, 감마 디버깅에 필요한 시간을 줄이며, 생산 효율을 향상시킨다.

[0030] 본 명세서에서, 지정 기어 및 지정 기어 이외의 기어를 구별하기 위해, 지정 기어 이외의 기타 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 데이터 전압 초기 값으로 한다.

[0031] 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 복수의 기어에서 9개의 기어를 지정 기어, 즉 각각 지정 기어(A) 내지 지정 기어(I)로 선택할 수 있다. 도 2에서, 가로축은 기어를 나타내고, 세로축은 휘도를 나타낸다. 구체적으로, 가로축은 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타낼 수 있고, 기어에 대응되는 레지스터 값은 작은 것에서 큰 순서로 0부터 4095까지를 포함할 수 있다. 지정 기어(A)는 최고 기어일 수 있고, 지정 기어(I)는 최저 기어일 수 있다. 예를 들어, 최대 계조 값에서 지정 기어(A)에 대응되는 휘도는 700nit일 수 있고, 최대 계조 값에서 지정 기어(I)에 대응되는 휘도는 2nit일 수 있다.

[0032] 예시적으로, 각 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값을 미리 설정할 수 있다. 예를 들어, 지정 기어(A) 내지 지정 기어(I)에 대응되는 전원 전압 값은 a 내지 i일 수 있고, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 따라 결정될 수 있다. 상이한 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이할 수 있다.

[0033] 예를 들어, 지정 기어(B)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.0V이고, 지정 기어(C)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.3V이며, 지정 기어(B)와 지정 기어(C) 사이에는 기어(b1) 및 기어(c1)가 포함되고, 기어(b1) 및 기어(c1)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.0V와 -2.3V 사이일 수 있다. 예를 들어, 기어(b1)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.1V일 수 있고, 기어(c1)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.2V일 수 있다. 예시적으로, 기어(b1) 및 기어(c1)에 대응되는 데이터 전압 초기 값은 지정 기어(B) 및 지정 기어(C)에 대응되는 데이터 전압 값에 따라 결정될 수 있다.

[0034] 기어(b1) 및 기어(c1)와 이들에 바로 인접한 기어에 대응되는 전원 전압 값이 상이한 경우를 예로 들면, 디스플레이 스크린의 휘도를 기어(b1) 또는 기어(c1)로 조정한 경우, 기어(b1) 및 기어(c1)에 대응되는 데이터 전압 초기 값만을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하면, 기어(b1) 및 기어(c1)의 전원 전압 값은 바로 인접한 기어에 비해 돌변되므로, 도 3에 도시된 바와 같이, 기어(b1) 및 기어(c1)에서 디스플레이 스크린의 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)이 마이너스 포인트가 되어 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일한 전환 요구 사항을 만족하지 못하게 된다. 도 3에서, 가로축은 기어를 나타내고, 세로축은 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)을 나타내며, 구체적으로,

가로축은 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타낼 수 있다.

[0035] 예시적으로, 현재 기어에 바로 인접한 앞의 하나의 기어 또는 뒤의 하나의 기어는 지정 기어일 수도 있고 지정 기어 이외의 기어일 수도 있다. 본 출원의 실시예에에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법에 따르면, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어가 지정 기어 이외의 기어인 경우, 즉 현재 기어가 전원 전압 값 돌변에 대응되는 기어인 경우, 더 이상 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값만을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 것이 아니라, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 더 획득하고, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로, 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 바, 데이터 전압 보상 값을 이용하여 전원 전압 값 돌변이 존재하는 현재 기어를 보상하므로, 현재 기어에서 디스플레이 스크린의 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)이 마이너스 포인트가 되는 것을 방지할 수 있어 전원 전압 값 돌변으로 인해 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않는 문제점을 해결한다.

[0036] 일부 선택적인 실시예에서, 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법은, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하지 않으면, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0037] 예를 들어, 현재 기어가 지정 기어이거나, 또는 지정 기어 이외의 기어이지만 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 기어에 대응되는 전원 전압 값과 동일하면, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 돌변되지 않고 현재 기어에 대응되는 휘도가 반전되지 않는 것으로 간주할 수 있으므로, 이러한 경우, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 보상할 필요가 없다.

[0038] 일부 선택적인 실시예에서, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는지 여부를 먼저 판단할 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 방법은, S121 내지 S123단계를 더 포함할 수 있다.

[0039] S121단계에서, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값이 보간 방식으로 결정된 것인지 여부를 판단한다.

[0040] S122단계에서, 만약 "예"이고, 또한 현재 기어가 인접한 2개의 지정 기어 사이의 기어이며, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 그에 바로 인접한 앞의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하면, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족한다고 판단한다.

[0041] S123단계에서, 만약 "아니오"이고, 또한 현재 기어가 지정 기어에 바로 인접한 기어이면, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족한다고 판단한다.

[0042] 위에서 소개한 바와 같이, 각 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값을 미리 설정할 수 있고, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 따라 결정될 수 있다.

[0043] 예를 들어, 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 기반하여, 보간 방식으로 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값을 결정할 수 있다. 구체적으로, 보간 방식은 선형 보간 방식을 포함할 수 있으며, 여전히 도 3의 지정 기어(B) 및 지정 기어(C)를 예로 들면, 지정 기어(B)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.0V이고, 지정 기어(C)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.3V이며, 지정 기어(B)와 지정 기어(C) 사이에 기어(b1) 및 기어(c1)가 포함되는 경우, 선형 보간 방식을 이용하여 획득할 수 있는 기어(b1)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.1V이고, 기어(c1)에 대응되는 전원 전압 값은 -2.2V일 수 있다.

[0044] 다른 예를 들어, 여전히 도 3을 예로 들면, 인접한 2개의 지정 기어 사이마다 복수의 기어가 포함될 수 있고, 이해를 돕기 위해, 지정 기어(B)에 대응되는 레지스터 값을 100으로 가정하고, 지정 기어(C)에 대응되는 레지스터 값을 70으로 가정하면, 지정 기어(B) 와 지정 기어(C) 사이에는 레지스터 값 71~99에 각각 대응되는 복수의 기어가 포함될 수 있다. 여기서 지정 기어(B)에 대응되는 전원 전압 값을 V_B로 나타내고, 지정 기어(C)에 대응되는 전원 전압 값을 V_C로 나타내며, 6개의 기어마다 하나의 전원 전압 값을 공유하며, 지정 기어에 인접한 뒤의 하나의 기어가 지정 기어와 전원 전압 값이 동일한 경우를 예로 든다. 예를 들어, 레지스터 값 95~100에 대응되는 전원 전압 값은 V_B일 수 있고, 레지스터 값 89~94에 대응되는 전원 전압 값은 V_2일 수 있으며, 레지스터 값 83~88에 대응되는 전원 전압 값은 V_3일 수 있고, 레지스터 값 77~82에 대응되는 전원 전압 값은 V_4일 수 있으며,

레지스터 값 71~76에 대응되는 전원 전압 값은 V_5일 수 있고, 레지스터 값 65~70에 대응되는 전원 전압 값은 V_C일 수 있으며, 여기서, 전원 전압 값 V_2, V_3, V_4, V_5는 전원 전압 값 V_B, V_C에 기반하여 선형 보간 방식을 이용하여 결정된 것이다. 레지스터 값 89에 대응되는 기어를 예로 들면, 이에 바로 인접한 앞의 하나의 기어에 대응되는 레지스터 값은 90이고, 레지스터 값 89, 90에 대응되는 전원 전압 값은 모두 V_2이므로, 레지스터 값 71, 77, 83, 89, 95에 대응되는 기어는 전원 전압 값 돌변이 없는 것으로 이해할 수 있다. 반면 레지스터 값 76, 82, 88, 94에 대응되는 기어는 전원 전압 값 돌변이 존재하는 것으로 이해할 수 있으며, 현재 기어의 레지스터 값이 76, 82, 88, 94 중 어느 하나인 경우, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.

[0045] 예를 들어, 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 따라, 보간 방식에 기반하지 않고, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값을 결정할 수 있다. 구체적으로, 여전히 도 2를 예로 들면, 인접한 2개의 지정 기어 사이마다 하나 이상의 기어를 포함할 수 있고, 여기서 이해를 돕기 위해, 지정 기어(B)에 대응되는 레지스터 값을 100으로 가정하고, 지정 기어(C)에 대응되는 레지스터 값을 70으로 가정하면, 지정 기어(B)와 지정 기어(C) 사이에는 레지스터 값 71~99에 각각 대응되는 복수의 기어가 포함될 수 있다. 예를 들어, 레지스터 값이 71~99인 복수의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어(B)에 대응되는 전원 전압 값과 동일하며, 모두 V_B이고, 지정 기어(C)에 대응되는 전원 전압 값은 V_C이다. 따라서 지정 기어(C)와 이에 바로 인접한 앞의 하나의 기어(즉 레지스터 값 71에 대응되는 기어)에 대응되는 전원 전압 값은 상이하지만 지정 기어에서 실제 감마 디버깅을 수행하였으므로, 발명자는 실제 상황은 지정 기어에 바로 인접한 앞의 하나의 기어(예를 들어, 레지스터 값 71에 대응되는 기어)에 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)이 마이너스 포인트가 되는 상황이 존재하므로, 보간 방식을 기반으로 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값을 결정하지 않는 경우, 현재 기어가 지정 기어에 바로 인접한 앞의 하나의 기어이면, 현재 기어가 상기 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있음을 발견하였다.

[0046] 본 발명의 실시예에 따르면, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값의 결정 방식을 먼저 결정하고, 상이한 결정 방식에 대해 상이한 조건을 사용하여 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는지 여부를 판단함으로써, 판단 결과의 정확성을 보장할 수 있다. 예시적으로, 디스플레이 스크린에 대해 휘도 조정을 미리 수행할 수 있는데, 예를 들어 밝은 것으로부터 어두워지는 것으로의 방식으로 디스플레이 스크린의 기어를 순차적으로 변경하고, 어떤 기어에 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)이 마이너스 포인트가 되는 상황이 발생하는지를 판단하여 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)이 마이너스 값이고 절대 값이 작은 기어에 대해서는 걸러내어 무시할 수 있으며, 선별된 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)이 마이너스인 기어를 기록하는 바, 이러한 기어를 목표 기어로 기록할 수 있다. 현재 기어가 목표 기어에 속하는지 여부를 판단하여 속한다면, 현재 기어가 기설정 조건을 만족하는 것을 간주할 수 있다.

[0047] 일부 선택적인 실시예에서, 현재 기어에서, 상이한 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 동일할 수 있다. 예를 들어, 계조 비트 수가 8bit인 경우를 예로 들면, 현재 기어에서, 0~255 계조에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 동일할 수 있다. 현재 기어에서, 상이한 계조 값이 동일한 데이터 전압 보상 값을 공유하므로, 저장해야 하는 데이터의 양을 줄이고 비용을 절감할 수 있으며; 또한, 상이한 계조 값이 공유하는 데이터 전압 보상 값을 결정할 때, 어느 하나의 계조 값만을 기반으로 결정할 수 있는 바, 예를 들어 테스트 화면은 어느 하나의 계조 값에서의 화면일 수 있으므로, 디스플레이 스크린이 상이한 계조 값에 대응되는 화면을 점등할 필요가 없어, 데이터 전압 보상 값을 결정하는 데 필요한 디버깅 시간을 단축할 수 있다.

[0048] 하나의 선택적인 실시예로서, 현재 기어에서 어느 하나의 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 모두 현재 기어에서 디스플레이 스크린의 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값과 동일하다. 계조 값은 휘도와 양의 관계를 가지며, 계조 값이 클수록 휘도가 더 커지므로, 계조 값이 클수록 대응되는 휘도 비율의 마이너스 포인트가 더 분명해지고, 현재 기어에서 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값이 최대 계조 값에 대응되는 휘도 비율의 마이너스 포인트 문제점을 해결할 수 있는 경우, 이론적으로, 상기 데이터 전압 보상 값은 기타 계조 값에 대응되는 휘도 비율의 마이너스 포인트 문제점도 해결할 수 있다.

[0049] 예시적으로, 최대 계조 값은 255 계조를 포함할 수 있다.

[0050] 예시적으로, 디스플레이 스크린의 최대 계조 값만을 기반으로 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 결

정할 수 있다.

[0051] 이해할 수 있는 것은, 디스플레이 스크린에 대응되는 메모리는 현재 기어에서 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값만을 저장할 수 있다.

[0052] 일부 선택적인 실시예에서, 보상 정확도를 향상시키기 위해, 디스플레이 스크린의 계조 범위를 복수의 계조 구간으로 구획할 수 있고, 현재 기어에서, 동일한 계조 구간 내의 상이한 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 동일하며, 상이한 계조 구간에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 상이할 수 있다. 이해할 수 있는 것은, 디스플레이 스크린에 대응되는 메모리는 현재 기어에서 각 계조 구간에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 저장할 수 있다.

[0053] 마찬가지로, 현재 기어에서 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 기반으로 최대 계조 값에 대응되는 휘도 비율의 마이너스 포인트 문제점을 해결할 수 있는 경우, 현재 기어에서 임의의 하나의 계조 구간에 대응되는 데이터 전압 보상 값과 해당 계조 구간 내의 현재 기어에서 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 동일할 수 있다. 예시적으로, 해당 계조 구간 내의 최대 계조 값만을 기반으로 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 결정할 수 있다. 이해할 수 있는 것은, 디스플레이 스크린에 대응되는 메모리는 현재 기어에서 각 계조 구간 내의 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값만을 저장할 수 있다.

[0054] 위에서 소개한 바와 같이, 지정 기어에서만 디스플레이 스크린에 대한 감마 디버깅을 수행하여 지정 기어에서의 디스플레이 스크린에 대응되는 데이터 전압 값을 결정하고, 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값에 따라 지정 기어 이외의 기타 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 결정할수 있으므로, 감마 디버깅 시간을 단축할 수 있다.

[0055] 일부 선택적인 실시예에서, 데이터 전압 초기 값은 적어도 2개의 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값에 따라 선형 보간 방식을 이용하여 결정할 수 있다. 이와 같이, 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값은 실제 감마 디버깅에 따라 얻어진 것이므로, 지정 기어 이외의 기타 기어에서 디스플레이 스크린에 대한 실제 감마 디버깅이 수행되지 않더라도 기타 기어에 대응되는 데이터 초기 전압이 비교적 정확하도록 확보할 수 있으며; 또한, 이를 통해 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값만 저장할 수 있으므로, 저장해야 하는 데이터의 양을 크게 줄일 수 있고, 디스플레이 스크린에 대응되는 메모리의 용량을 줄일 수 있으며, 메모리의 용량과 면적은 일반적으로 양의 관계가 있으므로, 즉 메모리의 면적을 줄여 비용을 절감할 수 있다.

[0056] 예시적으로, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 경우, 지정 기어는 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어를 포함할 수 있고, 현재 기어는 제1 지정 기어와 제2 지정 기어 사이에 위치하면, 현재 기어, 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값이 선형 관계를 만족하는 것으로 볼 수 있으므로, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값은 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어 각각에 대응되는 데이터 전압 값에 기반하여 선형 보간 방식을 이용하여 결정할 수 있다.

[0057] 인접한 기어 사이의 디스플레이 상황이 비교적 근접하므로, 인접한 기어에 대응되는 데이터 전압 값은 선형 관계를 만족하는 것으로 볼 수 있다. 예시적으로, 기타 기어에 바로 인접한 2개의 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값에 기반하여 선형 보간 방식을 이용하여 기타 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 결정할 수 있다.

[0058] 예시적으로, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 경우, 현재 기어는 제1 지정 기어와 제2 지정 기어 사이에 위치하고, 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어는 바로 인접한 2개의 지정 기어일 수 있으며, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값은 하기 관계식 (1)에 따라 결정할 수 있다.

[0059] $$\frac{V_1-V_2}{DBV_1-DBV_2}=\frac{V_1-V_0}{DBV_1-DBV_0} \quad (1)$$

[0060] 여기서, V_1은 제1 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내고, V_2는 제2 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내며, V_0은 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 나타내고, DBV_1은 제1 지정 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타내며, DBV_2는 제2 지정 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타내고, DBV_0은 현재 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타낸다.

[0061] 예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이, 현재 기어가 기어(b1)인 경우를 예로 들면, 지정 기어(B)는 제1 지정 기어일 수 있고, 지정 기어(C)는 제2 지정 기어일 수 있다.

[0062] 예시적으로, 51 레지스터를 이용하여 휘도 조정 기어를 나타낼 수 있다. 기어에 대응되는 레지스터 값을 16진수 형태로 저장할 수 있고, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 계산할 때, 16진수를 10진수로 변환할 수 있다.

[0063] 예시적으로, 디스플레이 스크린은 일정한 계조 범위를 디스플레이할 수 있고, 동일한 기어에서, 상이한 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값은 상이하다. 상기 관계식 (1)에서, V_1, V_2, V_0은 동일한 계조 값에서의 데이터 전압 값을 나타낸다. 예를 들어, 255 계조를 예로 들면, V_1은 제1 지정 기어에서 255 계조에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내고, V_2는 제2 지정 기어에서 255 계조에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내며, V_0은 현재 기어에서 255 계조에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 나타낸다.

[0064] 예를 들어, 현재 기어가 기어(b1)이고, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 보상 값이 offset이면, S130단계에서, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값(V_0)과 데이터 전압 보상 값(offset)의 합을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 할 수 있다.

[0065] 예시적으로, 어느 하나의 지정 기어에서 디스플레이 스크린에 대해 감마 디버깅을 수행하는 경우, 계조 범위에서 일부 계조 바인딩 포인트를 선택하고, 계조 바인딩 포인트에서만 디스플레이 스크린에 대해 감마 디버깅을 수행하여 각 계조 바인딩 포인트에 대응되는 데이터 전압 값을 획득할 수 있다. 계조 바인딩 포인트 이외의 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값은, 계조 바인딩 포인트에 대응되는 데이터 전압 값에 기반하여, 선형 보간 방식을 이용하여 계산될 수 있다.

[0066] 예시적으로, 상이한 지정 기어에 대응되는 계조 바인딩 포인트는 동일할 수 있다.

[0067] 일부 선택적인 실시예에서, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 경우, 도 5에 도시된 바와 같이, 현재 기어에서 적어도 하나의 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 결정하는 과정은, S510 내지 S550단계를 포함할 수 있다.

[0068] S510단계에서, 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값을 획득한다.

[0069] S520단계에서, 계조 값에 대응되는 초기 보상 값을 설정한다.

[0070] S530단계에서, 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 초기 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 계조 값에서의 테스트 화면을 디스플레이하도록 하고 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값을 수집한다.

[0071] S540단계에서, 수집된 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족하면, 초기 보상 값을 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값으로 직접 사용한다.

[0072] S550단계에서, 수집된 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족하지 않으면, 초기 보상 값을 조정하는 바, 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 조정된 초기 보상 값을 기반으로 한 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족할 때까지 조정하고, 제2 기설정 조건을 만족하면, 조정된 초기 보상 값을 현재 기어에서의 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값으로 한다.

[0073] 제2 기설정 조건은 $0 < \frac{L_{(n+1)} - L_n}{L_n} \leq 2\%$ 를 포함하고, 여기서,

[0074] Ln은 현재 기어에서 수집된 디스플레이 휘도 값을 나타내며, $L_{(n+1)}$은 앞의 하나의 기어에서의 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값을 나타내고, 앞의 하나의 기어는 현재 기어에 바로 인접한다.

[0075] S510단계에서, 255의 계조를 예로 들면, 도 3에 도시된 바와 같이, 예를 들어 현재 기어가 기어(b1)이고, 지정 기어(B) 및 지정 기어(C)가 기어(b1)에 바로 인접한 2개의 지정 기어이면, 지정 기어(B)에서의 255 계조에 대응되는 데이터 전압 값을 상기 식 (1)의 V_1에 대입하고, 지정 기어(C)에서의 255 계조에 대응되는 데이터 전압 값을 상기 식 (1)의 V_2에 대입하며, 지정 기어(B)에 대응되는 레지스터 값을 상기 식 (1)의 DBV_1에

대입하고, 지정 기어(C)에 대응되는 레지스터 값을 상기 식 (1)의 DBV_2에 대입하며, 기어(b1)에 대응되는 레지스터 값을 상기 식 (1)의 DBV_0에 대입하면, 기어(b1)에 대응되는 데이터 전압 초기 값(V_0)을 구할 수 있다.

[0076] S520단계에서, 경험에 따라 초기 보상 값을 설정할 수 있다.

[0077] S530단계에서, 현재 기어에서의 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 초기 보상 값의 합을 기반으로, 디스플레이 스크린을 점등시켜 디스플레이 스크린이 상기 계조 값에서의 테스트 화면을 디스플레이하도록 할 수 있다.

[0078] 예시적으로, 디스플레이 스크린은 다양한 색상의 서브 픽셀을 포함할 수 있고, S520단계는 구체적으로 계조 값에서의 각 색상의 서브 픽셀 각각에 대응되는 초기 보상 값을 설정하는 것을 포함할 수 있다. 이에 대응되게, 상기 계조 값에서의 테스트 화면은 상기 계조 값에서의 흰색 화면을 포함할 수 있다. 이는 상기 계조 값에서의 단색 화면으로 디버깅하는 것과 비교하여 점등 횟수를 줄일 수 있다.

[0079] 이해할 수 있는 것은, 기설정 조건에 따라, 현재 기어에 바로 인접한 앞의 하나의 기어에서 상기 계조 값에 대응되는 디스플레이 휘도 값을 획득해야 함을 알수 있다. 예를 들어, 현재 기어가 기어(b1)이고, 지정 기어(B)가 기어(b1)에 바로 인접한 앞의 하나의 기어이면, 지정 기어(B)에서의 상기 계조 값에 대응되는 디스플레이 휘도 값을 얻는다.

[0080] 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 데이터 전압 보상 값 결정 방식에 따르면, 디스플레이 스크린을 실제로 디버깅하므로, 획득된 데이터 전압 보상 값의 정확성을 보장할 수 있다.

[0081] 본 출원의 실시예의 디스플레이 스크린은 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED) 디스플레이 스크린일 수 있다.

[0082] 본 출원의 실시예는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치를 더 제공하며, 도 6에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예에 의해 더 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치(600)는 제1 데이터 획득 모듈(601), 제2 데이터 획득 모듈(602) 및 디스플레이 구동 모듈(603)을 포함할 수 있다.

[0083] 제1 데이터 획득 모듈(601)은 휘도 조정을 수행하는 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득하는 데 사용된다.

[0084] 제2 데이터 획득 모듈(602)은 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 획득하는 데 사용되는 바, 여기서 제1 기설정 조건은, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나 또는 뒤의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어는 지정 기어 이외의 기어이며, 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값은 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값에 따라 결정된 것이며, 상이한 지정 기어에 대응되는 전원 전압 값은 상이한 것을 포함한다.

[0085] 디스플레이 구동 모듈(603)은 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 데 사용된다.

[0086] 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치에 따르면, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하고, 현재 기어가 지정 기어 이외의 기어인 경우, 즉 현재 기어가 전원 전압 값 돌변에 대응되는 기어인 경우, 더 이상 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값만을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 것이 아니라, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 보상 값을 더 획득하고, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 하는 바, 데이터 전압 보상 값을 이용하여 전원 전압 값 돌변이 존재하는 현재 기어를 보상하므로, 현재 기어에서 디스플레이 스크린의 휘도 비율($\frac{D_L}{L}$)이 마이너스 포인트가 되는 것을 방지할 수 있어, 전원 전압 값 돌변으로 인해 디스플레이 스크린의 명암 변화가 균일하게 전환되지 않는 문제점을 해결한다.

[0087] 일부 선택적인 실시예에서, 현재 기어에서, 상이한 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 동일하고;

[0088] 선택적으로, 현재 기어에서 임의의 하나의 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 모두 현재 기어에서 디스플레이 스크린의 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값과 동일하다.

[0089] 일부 선택적인 실시예에서, 디스플레이 스크린은 복수의 계조 구간을 포함하고, 현재 기어에서, 동일한 계조 구

간 내의 상이한 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 동일하며;

[0090] 선택적으로, 현재 기어에서 임의의 하나의 계조 구간에 대응되는 데이터 전압 보상 값은 현재 기어에서 계조 구간 내의 최대 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값과 동일하다.

[0091] 일부 선택적인 실시예에서, 도 7에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 스크린의 디스플레이 구동 장치(600)는 판단 모듈(604)을 더 포함할 수 있다. 판단 모듈(604)은,

[0092] 지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값이 보간 방식으로 결정된 것인지 여부를 판단하며;

[0093] 만약 "예"이고, 또한 현재 기어가 인접한 2개의 지정 기어 사이의 기어이며, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하면, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단하며;

[0094] 만약 "아니오"이고, 또한 현재 기어가 지정 기어에 바로 인접한 앞의 하나의 기어이면, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단하는 데 사용되는 바, 여기서 앞의 하나의 기어에서의 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값은 지정 기어에서의 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값보다 크다.

[0095] 일부 선택적인 실시예에서, 데이터 전압 초기 값은 적어도 2개의 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 기반으로, 선형 보간 방식을 이용하여 결정되고;

[0096] 선택적으로, 지정 기어는 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어를 포함하고, 현재 기어는 제1 지정 기어와 제2 지정 기어 사이에 위치하며, 데이터 전압 초기 값은 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어 각각에 대응되는 데이터 전압 값을 기반으로 선형 보간 방식을 이용하여 결정된다.

[0097] 일부 선택적인 실시예에서, 제1 지정 기어 및 제2 지정 기어는 바로 인접한 2개의 지정 기어이고;

[0098] 선택적으로, 데이터 전압 초기 값은 관계식 $\frac{V_1 - V_2}{DBV_1 - DBV_2} = \frac{V_1 - V_0}{DBV_1 - DBV_0}$ 에 따라 결정된다.

[0099] 여기서, V_1은 제1 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내고, V_2는 제2 지정 기어에 대응되는 데이터 전압 값을 나타내며, V_0은 데이터 전압 초기 값을 나타내고, DBV_1은 제1 지정 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타내며, DBV_2는 제2 지정 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타내고, DBV_0은 현재 기어에 대응되는 레지스터 값을 나타낸다.

[0100] 일부 선택적인 실시예에서, 현재 기어에서 적어도 하나의 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값은,

[0101] 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 초기 값을 획득하고;

[0102] 계조 값에 대응되는 초기 보상 값을 설정하며;

[0103] 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 초기 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 계조 값에서의 테스트 화면을 디스플레이하도록 하고 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값을 수집하고;

[0104] 수집된 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족하면, 초기 보상 값을 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값으로 직접 사용하며;

[0105] 수집된 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족하지 않으면, 초기 보상 값을 조정하는 바, 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 조정된 초기 보상 값을 기반으로 한 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족할 때까지 조정하고, 제2 기설정 조건을 만족하면, 조정된 초기 보상 값을 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값으로 사용하는 방식에 따라 결정된다.

[0106] 선택적으로, 제2 기설정 조건은 $0 < \frac{L_{(n+1)} - L_n}{L_n} \leq 2\%$ 를 포함하고, 여기서,

[0107] Ln은 현재 기어에서 수집된 계조 값에 대응되는 디스플레이 휘도 값을 나타내며, $L_{(n+1)}$은 앞의 하나의 기어

에서 계조 값에 대응되는 디스플레이 휘도 값을 나타내고, 앞의 하나의 기어는 현재 기어에 바로 인접하며;

[0108] 선택적으로, 디스플레이 스크린은 다양한 색상의 서브 픽셀을 포함하고, 계조 값에 대응되는 초기 보상 값을 설정하는 것은,

[0109] 계조 값에서의 각 색상의 서브 픽셀 각각에 대응되는 초기 보상 값을 설정하는 것을 포함하며,

[0110] 선택적으로, 계조 값에서의 테스트 화면은 계조 값에서의 흰색 화면을 포함한다.

[0111] 본 출원의 실시예에서 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 장치는 장치일 수도 있고, 단말기의 부재, 집적 회로 또는 칩일 수도 있다. 상기 장치는 모바일 전자 기기일 수도 있고 비모바일 전자 기기일 수도 있다. 예시적으로, 모바일 전자 기기는 휴대폰, 태블릿, 노트북 컴퓨터, 팜톱 컴퓨터, 차량 탑재 전자 장치, 웨어러블 장치, 울트라 모바일 개인용 컴퓨터(Ultra-mobile Personal Computer, UMPC), 넷북 또는 개인 휴대 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA) 등일 수 있고, 비모바일 전자 기기는 서버, 네트워크 결합 스토리지(Network Attached Storage, NAS), 개인용 컴퓨터(Personal Computer, PC), 텔레비전(Television, TV), 현금 인출기 또는 셀프 서비스 기계 등일 수 있으며, 본 출원의 실시예에서는 구체적으로 한정하지 않는다.

[0112] 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 장치는 도 1의 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 방법 실시예의 각 과정을 구현할 수 있는 바, 반복을 피하기 위해 여기서는 더 이상 설명하지 않는다.

[0113] 도 8은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 단말 기기의 하드웨어 구조 모식도를 나타낸다.

[0114] 단말 기기에는 프로세서(801) 및 컴퓨터 프로그램 명령이 저장된 메모리(802)가 포함된다.

[0115] 구체적으로, 상기 프로세서(801)는 중앙 처리 장치(CPU), 또는 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC) 또는 본 발명의 실시예를 구현하도록 구성될 수 있는 하나 이상의 집적 회로를 포함할 수 있다.

[0116] 메모리(802)는 데이터 또는 명령을 위한 대용량 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리(802)는 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive, HDD), 플로피 디스크 드라이브, 플래시 메모리, 광 디스크, 광자기 디스크, 자기 테이프 또는 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus, USB) 드라이브 또는 이들 중 2개 이상의 조합을 포함할 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 적절한 경우, 메모리(802)는 제거 가능하거나 제거 불가능(또는 고정)한 매체를 포함할 수 있다. 적절한 경우, 메모리(802)는 통합 게이트웨이 재해 복구 기기의 내부 또는 외부에 있을 수 있다. 특정 실시예에서, 메모리(802)는 비휘발성 고체 메모리이다. 특정 실시예에서, 메모리(802)는 읽기 전용 메모리(ROM)를 포함한다. 적절한 경우, 상기 ROM은 마스크 프로그래밍된 ROM, 프로그래밍 가능한 ROM(PROM), 소거 가능한 PROM(EPROM), 전기적으로 소거 가능한 PROM(EEPROM), 전기적으로 재기록 가능한 ROM(EAROM) 또는 플래시 메모리이거나 이들 중 둘 이상의 조합일 수 있다. 예시적으로, 메모리는 비휘발성 임시 메모리를 포함할 수 있다.

[0117] 프로세서(801)는 메모리(802)에 저장된 컴퓨터 프로그램 명령을 판독하고 실행하여 상기 실시예의 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 방법 중 어느 하나를 구현한다.

[0118] 일 예시에서, 단말 기기는 통신 인터페이스(803) 및 버스(810)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 도 8에 도시된 바와 같이, 프로세서(801), 메모리(802), 통신 인터페이스(803)는 버스(810)를 통해 연결되어 상호 간의 통신을 수행한다.

[0119] 통신 인터페이스(803)는 본 발명의 실시에에서 각 모듈, 장치, 유닛 및/또는 기기 사이의 통신을 구현하는 데 주로 사용된다.

[0120] 버스(810)는 하드웨어, 소프트웨어 또는 양자를 포함하여 단말 기기의 부재들을 서로 연결한다. 예를 들어 버스는 가속 그래픽 포트(AGP) 또는 기타 그래픽 버스, 확장 산업 표준 아키텍처(EISA) 버스, 프런트 사이드 버스(FSB), 하이퍼 트랜스포트(HT) 상호 연결, 산업 표준 아키텍처(ISA) 버스, 무한 대역폭 상호 연결, 로우 핀 카운트(LPC) 버스, 메모리 버스, 마이크로 채널 아키텍처(MCA) 버스, 주변 컴포넌트 상호 연결(PCI) 버스, PCI-Express(PCI-X) 버스, 직렬 고급 기술 연결(SATA) 버스, 비디오 전자 표준 협회 로컬(VLB) 버스 또는 기타 적합한 버스 또는 이들 중 둘 이상의 조합을 포함하나 이에 한정되지 않는다. 적절한 경우, 버스(810)는 하나 이상의 버스를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예는 특정 버스를 설명하고 예시하지만, 본 발명은 임의의 적절한 버스 또는 상호 연결을 고려한다.

[0121] 상기 단말 기기는 본 출원의 실시예의 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 방법을 실행함으로써, 도 1 및 도 6을 참조하여 설명한 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 방법 및 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 장치를 구현할 수 있다.

[0122] 본 발명의 실시예는 또한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 실시예의 디스플레이 패널의 디스플레이 구동 방법이 구현될 수 있고, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있으므로, 반복을 피하기 위해 여기서는 더 이상 설명하지 않는다. 여기서, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, 약칭: ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, 약칭: RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등을 포함할 수 있으며, 여기서는 한정하지 않는다.

[0123] 전술한 블록도에 도시된 기능 블록은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 하드웨어 방식으로 구현되는 경우, 이는 예를 들어 전자 회로, 주문형 집적 회로(ASIC), 적절한 펌웨어, 플러그인, 기능 카드 등일 수 있다. 소프트웨어 방식으로 구현되는 경우, 본 발명의 요소는 필요한 작업을 수행하는 데 사용되는 프로그램 또는 코드 세그먼트이다. 프로그램 또는 코드 세그먼트는 기계 판독 가능 매체에 저장되거나, 반송파에 구비된 데이터 신호를 통해 전송 매체 또는 통신 링크를 통해 전송될 수 있다. “컴퓨터 판독 가능 매체”는 정보를 저장하거나 전송할 수 있는 모든 매체를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체의 예로는 전자 회로, 반도체 메모리 장치, ROM, 플래시 메모리, 소거 가능 ROM(EROM), 플로피 디스크, CD-ROM, 광 디스크, 하드 디스크, 광섬유 매체, 무선 주파수 링크 등이 포함된다. 코드 세그먼트는 인터넷, 인트라넷 등과 같은 컴퓨터 네트워크를 통해 다운로드될 수 있다.

[0124] 본 발명의 실시예에 따르면, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체일 수 있다.

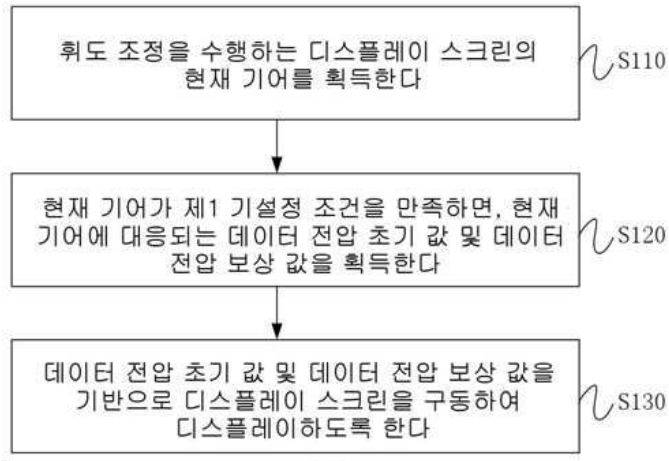
[0125] 더 설명해야 할 것은, 본 출원에 언급된 예시적인 실시예는 일련의 단계 또는 장치에 기반하여 일부 방법 또는 시스템을 설명하였다. 그러나 본 출원은 상기 단계들의 순서에 한정되지 않는 바, 즉, 각 단계들은 실시예에서 언급한 순서대로 수행될 수도 있고, 실시예의 순서와 다른 순서로 수행되거나 여러 단계가 동시에 수행될 수도 있다.

[0126] 위에서는 본 출원의 실시예에 따른 방법, 장치(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 본 발명의 각 양태를 설명하였다. 흐름도 및/또는 블록도의 각 블록 및 흐름도 및/또는 블록도의 각 블록들의 조합은 컴퓨터 프로그램 명령에 의해 구현될 수 있다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 범용 컴퓨터, 특수 목적 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서에 제공되어 기기를 생성함으로써, 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서를 통해 실행되는 명령이 흐름도 및/또는 블록도의 하나 이상의 블록에 지정된 기능/동작을 구현할 수 있도록 한다. 이러한 프로세서는 범용 프로세서, 특수 목적 프로세서, 특수 응용 프로세서 또는 현장 프로그래밍 가능 논리 회로일 수 있지만 이에 한정되지 않는다. 또한 흐름도 및/또는 블록도의 각 블록 및 흐름도 및/또는 블록도의 각 블록들의 조합은 지정된 기능 또는 동작을 수행하는 특수 목적 하드웨어에 의해 구현될 수도 있거나, 특수 목적의 하드웨어와 컴퓨터 명령의 조합으로 구현될 수 있다.

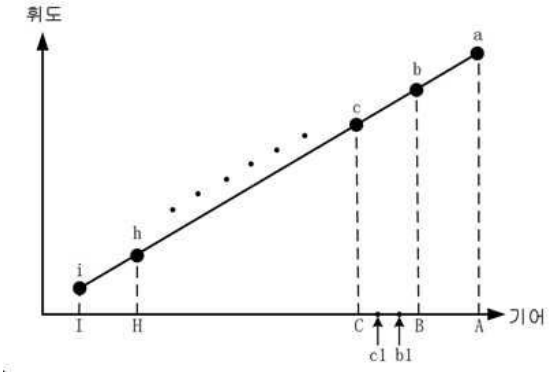
[0127] 본 출원의 전술한 실시예에 따르면, 이들 실시예는 모든 세부사항을 자세히 설명하지 않았으며, 본 출원을 설명된 구체적 실시예에 한정하지도 않는다. 상기 설명에 따라 많은 수정과 변형이 가능함은 자명한 것이다. 본 명세서에서는 본 발명의 원리와 실제 응용을 더 잘 해석하기 위해 이들 실시예를 선택하고 구체적으로 설명함으로써, 당업자가 본 출원을 잘 이용하고 본 발명에 기반하여 수정하여 사용할 수 있도록 한다. 본 출원은 청구범위와 그 전체 범위 및 균등물에 의해서만 한정된다.

도면

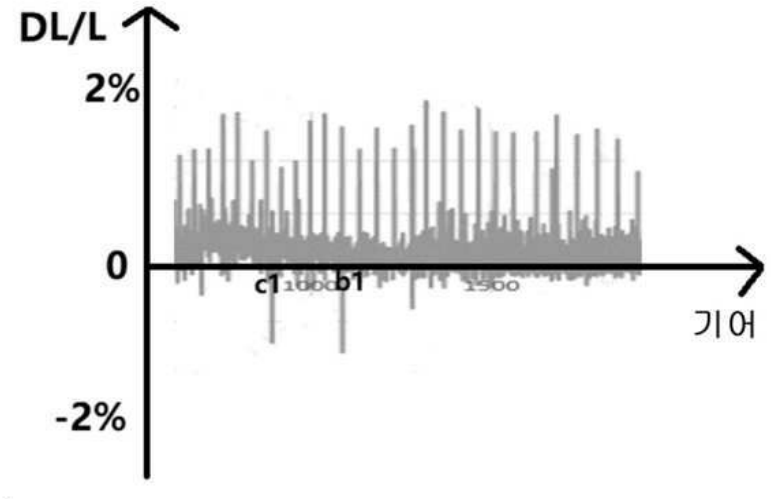
도면1



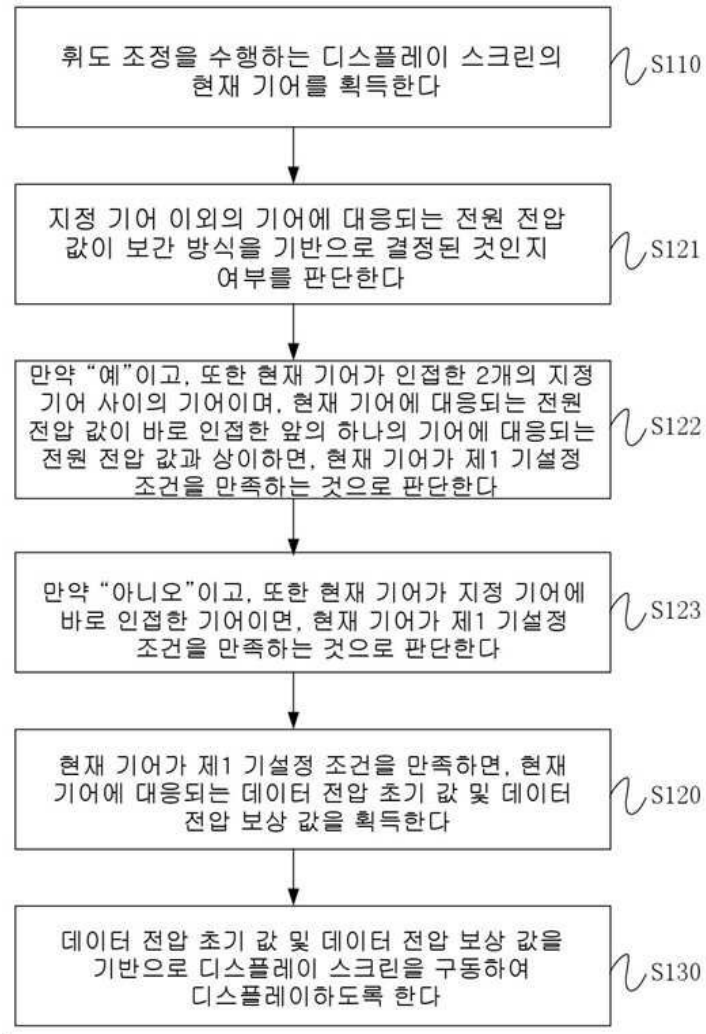
도면2



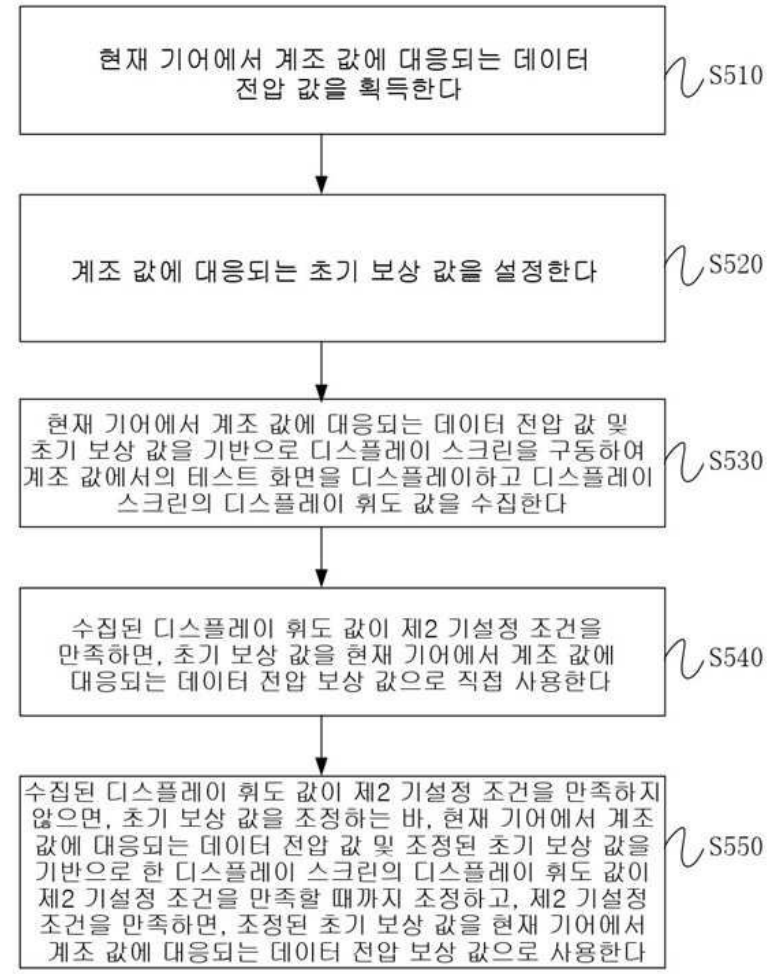
도면3



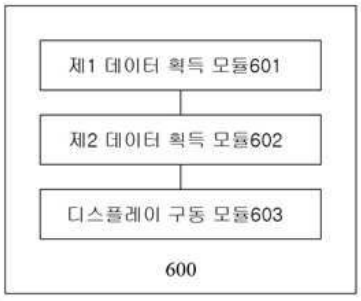
도면4


휘도 조정을 수행하는 디스플레이 스크린의 현재 기어를 획득한다
S110
지정 기어 이외의 기어에 대응되는 전원 전압 값이 보간 방식을 기반으로 결정된 것인지 여부를 판단한다
S121
만약 "예"이고, 또한 현재 기어가 인접한 2개의 지정 기어 사이의 기어이며, 현재 기어에 대응되는 전원 전압 값이 바로 인접한 앞의 하나의 기어에 대응되는 전원 전압 값과 상이하면, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단한다
S122
만약 "아니오"이고, 또한 현재 기어가 지정 기어에 바로 인접한 기어이면, 현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하는 것으로 판단한다
S123
현재 기어가 제1 기설정 조건을 만족하면, 현재 기어에 대응되는 데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 획득한다
S120
데이터 전압 초기 값 및 데이터 전압 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 디스플레이하도록 한다
S130

도면5


현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값을 획득한다
S510
계조 값에 대응되는 초기 보상 값을 설정한다
S520
현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 초기 보상 값을 기반으로 디스플레이 스크린을 구동하여 계조 값에서의 테스트 화면을 디스플레이하고 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값을 수집한다
S530
수집된 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족하면, 초기 보상 값을 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값으로 직접 사용한다
S540
수집된 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족하지 않으면, 초기 보상 값을 조정하는 바, 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 값 및 조정된 초기 보상 값을 기반으로 한 디스플레이 스크린의 디스플레이 휘도 값이 제2 기설정 조건을 만족할 때까지 조정하고, 제2 기설정 조건을 만족하면, 조정된 초기 보상 값을 현재 기어에서 계조 값에 대응되는 데이터 전압 보상 값으로 사용한다
S550

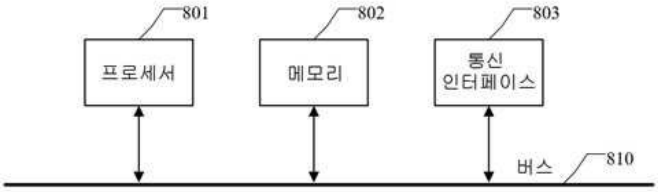
도면6


제1 데이터 획득 모듈601
제2 데이터 획득 모듈602
디스플레이 구동 모듈603
600

도면7


제1 데이터 획득 모듈601
판단 모듈604
제2 데이터 획득 모듈602
디스플레이 구동 모듈603
600

도면8


801
802
803
프로세서
메모리
통신
인터페이스
버스
810